

Documento de Visión

1. Introducción

- 1.1 Propósito** Definir las capacidades, alcance y objetivos de alto nivel del SGAI para automatizar y optimizar el control de alumnos, maestros, personal administrativo, disponibilidad de salas y procesamiento de pagos en la nueva academia de idiomas.
- 1.2 Alcance** El sistema abarca un portal web responsivo, una aplicación móvil para docentes y servicios web (REST/GraphQL), enfocados en la programación de sesiones bajo demanda, evaluaciones automáticas y un control estricto de asistencia en un entorno que contempla hasta 500 salones y modalidades de clases VIP a domicilio.

2. Posicionamiento

2.1 Declaración del Problema

Elemento	Descripción
Problema	Falta de infraestructura automatizada para gestionar la reservación de clases bajo demanda, cobros variables y validación física de asistencia docente en tiempo real.
Afectados	Alumnos, Profesores, Personal Administrativo y Director de la academia.
Impacto	Ineficiencia en logística de aulas, pagos imprecisos a profesores por falta de auditoría de asistencia, y vulnerabilidad de operaciones administrativas por uso de equipos y sistemas operativos obsoletos.
Solución	Portal de agendamiento autónomo y plataforma de validación de asistencia mediante escaneo doble de códigos de barras (IoT), soportado por integraciones API para escalabilidad corporativa.

2.2 Declaración de Posición del Producto Para la academia de idiomas que requiere iniciar operaciones y expandirse a nivel nacional, el **SGAI** es una plataforma integral que digitaliza la experiencia educativa y administrativa. A diferencia de los controles escolares tradicionales, ofrece agendamiento en menos de 5 minutos, control antifraude de nómina docente y garantiza una disponibilidad operativa 24/7 sin excepciones.

3. Descripción de Stakeholders y Usuarios

Alumno (Regular y VIP): Usuario final que inscribe, paga mediante tarjeta de crédito, agenda sesiones según su disponibilidad y presenta evaluaciones automatizadas. El alumno VIP toma clases en sus oficinas.

Profesor: Docente certificado que utiliza la aplicación móvil para registrar su asistencia en el salón de clases (o ubicación VIP) y consulta sus horas acumuladas para pago mensual.

Personal Administrativo: Encargado de la configuración operativa (costos, exámenes, catálogo de docentes) y soporte a usuarios vía chat en horarios hábiles.

Director: Stakeholder que asigna niveles administrativos, exige la interoperabilidad con España y establece la directriz de tolerancia cero a caídas del sistema.

4. Vista General del Producto

4.1 Perspectiva del Producto El SGAI funciona en un modelo distribuido. Utiliza una arquitectura centralizada basada en Web (portal de alumnos), Móvil (registro docente) y una capa de integración (GraphQL y REST) para interactuar con sistemas corporativos de terceros.

4.2 Suposiciones y Dependencias

Los 500 salones del inventario están equipados con los dispositivos físicos de generación de código de barras (\$1,200 USD por equipo).

Se completará la migración de las 50 computadoras administrativas desde Windows XP/Office 1997 hacia entornos actuales con antivirus.

El Web Service del corporativo de España está disponible mensualmente para recibir la transferencia del 10% de las ganancias.

5. Características del Producto (Features)

Agendamiento Dinámico: Motor de reservación con bloqueo temporal de 5 minutos, que ajusta costos base según idioma/nivel y aplica un recargo del 15% automático para modalidades VIP.

Validación Dual de Asistencia: Lector en la aplicación móvil que cruza la entrada y salida del profesor contra códigos de barras regenerados cada 50 minutos en los salones.

Motor de Evaluaciones: Despliegue y calificación automática de exámenes de colocación, pruebas de avance (cada 5 sesiones) y simulacros TOEFL al alcanzar el nivel 6.

Gestión de Penalizaciones: Sistema automático que detecta si un alumno supera las 5 cancelaciones por módulo y aplica un 5% de penalización en su siguiente pago.

Capa de Interoperabilidad: Endpoints REST para creación pública de alumnos y GraphQL para consulta estructurada de salones, materias y profesores.

6. Restricciones

Presupuesto y Tiempo: El costo total de desarrollo e implementación (incluyendo licencias y hardware) no debe superar los 2 millones de USD, con entregas parciales distribuidas en 10 meses.

Diseño de Interfaz: Todos los campos del sistema deben contar con ayuda en línea nativa para eliminar la necesidad de capacitación formal de los usuarios.

7. Requisitos No Funcionales

Disponibilidad (Reliability): El sistema debe garantizar un *uptime* absoluto (24/7), funcionando todos los días sin excepción de acuerdo con la exigencia directiva.

Usabilidad: La interfaz web debe ser responsiva y dinámicamente entendible en función del idioma nativo declarado por el estudiante en su inscripción.

Interoperabilidad: Debe integrarse sin fallos con las pasarelas de pago con tarjeta de crédito, y realizar conexiones externas seguras con las filiales internacionales.